

El costo de los servicios y su organización para una mejor relación costo-beneficio

Sesión 6.2 · Diplomado Estrategias de Salud en México

David Contreras-Loya

EVIS - Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Tec de Monterrey

1 de octubre de 2026

Tecnológico de Monterrey

Cómo vamos a trabajar hoy en Zoom

- **Encuestas de Zoom** para las preguntas rápidas.
- **Chat en cascada:** escriba su respuesta en el chat y no la envíe hasta que yo diga “ya”. Así nadie copia la respuesta de otro.
- **Salas (breakout rooms):** seis salas de cuatro personas. Cada sala recibe un estado y lo conserva toda la sesión.

En cada sala

- Una persona comparte pantalla con la página de la sesión.
- Otra persona es relatora: al volver, escribe en el chat la decisión de la sala en una línea.

Tres preguntas de la sesión anterior

1. “¿Cómo optimizo servicios?”
2. “¿De dónde salen las intervenciones y sus efectividades?”
3. “La intervención reduce días de estancia, pero sacrificando calidad y resultados.”

Lo que vamos a sostener hoy

- Optimizar empieza por identificar la restricción: organización, insumos, salas o tiempo.
- La ganancia en salud depende de la calidad de la atención, no solo del volumen.
- La tarifa entre instituciones decide si a cada una le conviene atender al paciente de otra.

Caso que usaremos toda la sesión: **código infarto** en el Servicio Universal de Salud (SUS).

El SUS en una lámina

- Decreto en el DOF, 17 de abril de 2026.
- Credencial única; atención en IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o Pemex sin importar la afiliación.
- Enero de 2027: urgencias, código infarto y código cerebro, oncología, VIH, diálisis, vacunación y primer nivel.
- Julio de 2027: laboratorio, imagen y radioterapia.

PEF 2027

El proyecto ordena el intercambio, pero no asigna monto, tarifas ni fórmula de compensación.

Lo que el SUS necesita

Si una institución atiende al afiliado de otra, se necesita una **tarifa**, un **procedimiento** de cobro y una **bolsa** de compensación.

Términos de esta sesión

IMSS-Bienestar: la red pública para población sin seguridad social. En los 9 estados no adheridos, los servicios estatales de salud.

Fuente: DOF, 17/04/2026; Criterios Generales de Política Económica 2027; J.M. Lira, El Financiero, 22/09/2026.

Para el infarto faltan salas de hemodinamia y tiempo, no camas

Lo que requiere un código infarto

- Reperusión a tiempo: angioplastia o fibrinólisis.
- Sala de hemodinamia a menos de 120 minutos para la angioplastia primaria.
- Una cama vacía no resuelve un infarto.

Compra anunciada el 27 de enero de 2026

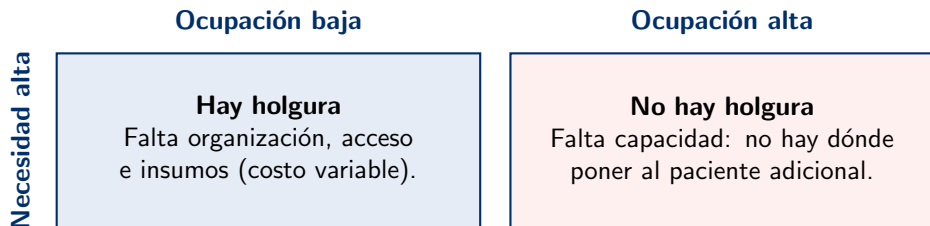
816 equipos, 11,257 mdp:

- 500 mastógrafos
- 238 tomógrafos
- 38 resonancias, 25 aceleradores
- **1 angiógrafo**

Pregunta: ¿la inversión anunciada atiende la restricción del paquete de enero?

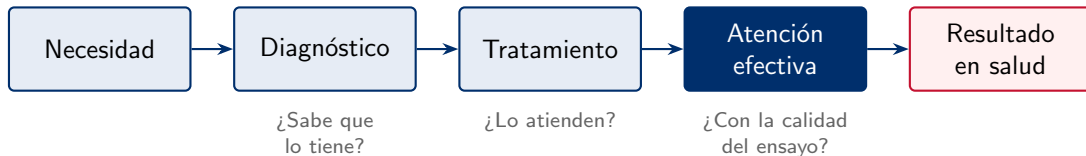
Fuente: Protocolo técnico de infarto agudo del miocardio, Consejo de Salubridad General, 2022; comunicado de Presidencia, 27/01/2026.

Dos diagnósticos que piden políticas opuestas



- Con holgura, el costo de atender a un paciente más es sobre todo insumos.
- Sin holgura, atender a un paciente más requiere inversión, y una tarifa por servicio no la financia.
- Confundir los dos diagnósticos manda el dinero al lugar equivocado.

La cascada de atención



- Un ensayo clínico mide el efecto en quienes reciben la intervención como se diseñó.
- Un programa cambia cuántas personas pasan de una etapa a la siguiente.
- El beneficio del programa depende de cuántas personas **llegan a atención efectiva**, no de cuántas entran al sistema.

De dónde sale cada número de un modelo

Marca	Origen
{P}	Calculado con microdatos públicos
{L}	Tomado de estudios publicados
{D}	Tomado de un documento oficial
{S}	Supuesto declarado

Ejemplo: anualizar un ensayo

ADVANCE: 240 muertes en 2,783 personas durante 4.3 años.

Riesgo anual = $1 - (1 - 240/2783)^{1/4.3} = 2.1\%$.

Fuente: Patel et al., ADVANCE, Lancet 2007.

Tres preguntas antes de usar una efectividad

1. ¿En qué población se midió?
(ADVANCE: 55 años o más con diabetes tipo 2)
2. ¿Contra qué comparador?
3. ¿Qué fracción de las muertes que queremos evitar puede tocar la intervención?

Cómo convertir el parámetro de un ensayo en muertes evitadas

Muertes evitadas = **muertes que la intervención puede tocar** × **reducción relativa**
× **cambio en cobertura efectiva**

Actividad 3

Chat en cascada, 4 min

El ácido tranexámico aplicado en las primeras 3 horas reduce 31% las muertes por hemorragia posparto (ensayo WOMAN).

En 2024 hubo 568 muertes maternas en México (75 por hemorragia posparto, 68 por trastornos hipertensivos).

Si la cobertura efectiva pasara de 0% a 100%, **¿cuántas muertes maternas se evitarían al año?** Escriba su número en el chat y envíelo cuando yo diga “ya”.

Fuente: WOMAN Trial Collaborators, Lancet 2017; defunciones INEGI 2024.

Respuesta: unas 23

Muertes maternas, 2024	568
Por hemorragia posparto (O72)	75
Reducción relativa (WOMAN)	31%
Cambio en cobertura efectiva	0% → 100%

Muertes evitadas	23
Como % de las muertes maternas	4%
Por 100 mil nacidos vivos	1.1

Con el intervalo de confianza del ensayo (9% a 48%):
de 7 a 36 muertes.

Fuente: Defunciones INEGI 2024 y SINAC 2024 (2,043,204 nacidos vivos); WOMAN, RR 0.69 (IC 95% 0.52 a 0.91).

Lo que muestra

- Una intervención muy eficaz evita pocas muertes si solo toca una fracción pequeña de ellas (75 de 568).
- Es un techo: supone que hoy la cobertura es cero y que llega a 100%.

Cómo se construye el costo de un servicio

PRODUCTO: Atención parcial de paciente con IAM CEST y complicaciones: insuficiencia cardíaca (I50) o edema agudo pulmonar (J81) o estado de choque (R57.0) a quien se le otorga tratamiento médico y se le realizan procedimientos invasivos adicionales (colocación de catéter Swan Ganz, catéter venoso central, línea arterial, instalación de balón de contrapulsación intra-aórtico, ventilación mecánica y realización de cateterismo cardíaco).	
Fecha de elaboración	17/03/2023
Fecha de actualización	10/01/2026
Catálogo de Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para el Intercambio de Servicios	
ID	PTIAM-C-1
CATEGORÍA	Sistema cardiovascular
ESPECIALIDAD TRONCAL O SERVICIO	Cuidados intensivos / Estudios de intervencionismo diagnóstico
ESPECIALIDAD DERIVADA	Cardiología / Medicina del enfermo en estado crítico
GRUPO	PT
SUBGRUPO	IAM
PRODUCTO	Atención parcial de paciente con IAM CEST y complicaciones: insuficiencia cardíaca (I50) o edema agudo pulmonar (J81) o estado de choque (R57.0) a quien se le otorga tratamiento médico y se le realizan procedimientos invasivos adicionales (colocación de catéter Swan Ganz, catéter venoso central, línea arterial, instalación de balón de contrapulsación intra-aórtico, ventilación mecánica y realización de cateterismo cardíaco).
ESPECIFICACIONES	Incluye atención de complicaciones en Unidad de Cuidados Intensivos y procedimiento en sala de hemodinamia.
NIVEL DE ATENCIÓN INICIAL	3
TIPO DE PROCEDIMIENTO	Terapéutico
COMENTARIOS	
Esta cédula se realiza en el marco de los trabajos de costeo del Protocolo Técnico de Infarto Agudo del Miocardio publicado el 13 de octubre de 2022, por el Consejo de Salubridad General para el proyecto de atención sectorial a códigos prioritarios.	
2026 TOTAL \$ 182,714	

Figure: Tarifa de intercambio IAM con elevación ST

Cómo se construye el costo de un servicio

COSTOS DIRECTOS					
RECURSOS HUMANOS NO INCLUIDOS EN EL TABULADOR					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO	HORAS CONTRATADAS AL MES	TIEMPO INVERTIDO EN EL PRODUCTO (MINUTOS)	TOTAL(2)
Capacidad instalada (Hora Hemodinamia)	1	\$ 233,618.64	160	60	\$ 1,460.12
Capacidad instalada (Día Cama en Terapia Intensiva)	1	\$ 85,261.88	160	1,440	\$ 12,789.28
					\$ 16,249.40
MATERIALES Y SUMINISTROS					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO DE LA MEDIDA	CONTENIDO	CANTIDAD EMPLEADA	TOTAL(2)
Capacidad instalada (Terapia Intensiva)	Días	\$ 1.52	1	100%	\$ 1.52
TELE DE TÓRAX 1 PROYECCIÓN (POSTEROANTERIOR).	Estudio	\$ 279.0	1	100%	\$ 279.00
ECOCARDIOGRAMA COLOR (TRANSTORÁCICO).	Estudio	\$ 3,123.0	1	100%	\$ 3,123.00
ELECTROCARDIOGRAMA O ELECTROCARDIOGRAFÍA.	Estudio	\$ 314.0	1	100%	\$ 314.00
GASOMETRÍA CON LACTATO	PRUEBA	\$ 493.0	5	100%	\$ 2,465.00
Catéteres. Para registro de presión venosa auricular derecha presión arterial sistémica y pulmonar de plástico con balón de flotación con termistor para medir el gasto cardiaco por termofluencia. Tipo: Swan-Ganz. Longitud: 110 cm. Calibre: 7 Fr auricular izquierda. Pieza	PIEZA	\$ 4,877.1	1	100%	\$ 4,877.09
Introducir para catéter de flotación.	PIEZA	\$ 4,877.1	1	100%	\$ 4,877.09
Catéteres. Para venoclisis. De fluoropolímeros (Politetrafluoretileno Fluoretilenpropileno y Etilentetrafluoretileno) o poliuretano radiopaco con aguja. Longitud: 46-52 mm Calibre: 14 G. Envase con 50 piezas.	PIEZA	\$ 4,877.1	1	100%	\$ 4,877.09
Catéteres. Para cateterismo venoso central calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano o sílicon con punta flexible radiopaco con dos lúmenes internos distal calibre 16 o 18 G y proximal calibre 14 G o 16 G o 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo una cápsula de inyección y equipo de colocación que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 18 G de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm con punta flexible en "J" contenida en funda de plástico con dispensador dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	\$ 4,877.1	1	100%	\$ 4,877.09
Balones. Intraaórtico de contrapulsación. Para aplicación percutánea. Volúmenes de: 50 ml. Pieza.	PIEZA	\$ 41,351.0	1	100%	\$ 41,350.96
Transductor. De presión con accesorios completos. Desechable. Pieza.	PIEZA	\$ 20,675.5	2	100%	\$ 41,350.96

Figure: Tarifa de intercambio IAM con elevación ST

Cómo se construye el costo de un servicio

Cédula PTIAM-C-1: infarto con elevación del ST y complicaciones (UCI, balón intraaórtico, cateterismo). Tarifa 2026: **\$182,714**.

Componente	Pesos	%
Insumos y medicamentos	139,759	86.5
Personal directo	14,249	8.8
Depreciación de equipo	1,186	0.7
Estructura e indirectos	6,363	3.9
Base de costeo	161,558	100

La tarifa publicada aplica un factor de actualización a la base de costeo.

Cómo entra la sala

- Equipo de hemodinamia: \$233,619 al mes entre 160 horas; se cargan 60 minutos.
- Terapia intensiva: un día completo.
- Balón intraaórtico y dos transductores: \$82,702.

Fuente: Cédula PTIAM-C-1, Comité Nacional para el Intercambio de Servicios (elaborada 2023, actualizada 2026).

Agrupación propia.

Actividad 4: ¿qué costo desaparece si el paciente no llega?

Actividad 4

Encuesta, 4 min

Una pregunta por renglón: **desaparece** si no se atiende a ese paciente, o **se queda** aunque no llegue.

1. Balón de contrapulsación intraaórtico
2. Levosimendán (4 frascos)
3. Hora del equipo de hemodinamia
4. Depreciación del angiógrafo
5. Día-cama de terapia intensiva
6. Administración y servicios generales
7. Gasometrías (5 pruebas)

Para discutir

La respuesta del renglón 3 y del 5 depende de si hay holgura: con sala y cama ociosas, el personal ya está pagado.

Reducir estancia: cuándo ahorra y cuándo cuesta

Cuánto ahorra un día menos

- Solo el costo variable de ese día.
- Cama, personal y edificio se quedan.
- El ahorro completo aparece solo si la cama se ocupa con otro paciente.

Indicador de balance

Cada indicador que se quiere mejorar necesita otro que detecte el daño:

- Días de estancia → reingreso a 30 días.
- Tiempo en urgencias → regreso a urgencias en 72 horas.
- Cesáreas → complicaciones neonatales.

La realidad del volumen de intercambio actual

2023: 26 convenios en 19 estados

- 32,581 pacientes y 202,349 servicios.
- Producto más frecuente: hospitalización psiquiátrica por día (34,128).
- Le siguen laboratorio y rayos X.
- Chihuahua (9,425) y Baja California (8,512) concentran más de la mitad de los pacientes.

Cómo se paga

Corte mensual, validación, factura, revisión y pago: hasta **43 días hábiles** desde el corte.

Mayo de 2025

El Comité aprobó un nuevo modelo de intercambio centrado en causas de alta mortalidad (infarto, cáncer) y en usar la capacidad instalada.

Fuente: Informe anual de productividad de los convenios 2023, DGPLADES (dic. 2024); Manual de Lineamientos, Anexo 2; Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.

¿Quién paga una complicación?

Regla vigente (Manual de Lineamientos, numeral 7.7.2.15)

Si hay una complicación que requiere servicios fuera del catálogo:

- el prestador notifica a la institución que envió al paciente;
- se cobra con el **tabulador de cuotas del prestador**, no con la tarifa del catálogo;
- un comité de calidad o bioética dictamina si fue “con” o “sin responsabilidad”.

Incentivo

El prestador cobra más cuando hay complicaciones, y a su propia tarifa.

Conexión con la pregunta 3

Una alta temprana que termina en re-ingreso se paga dos veces. La regla de pago decide quién absorbe el costo de la mala calidad.

Fuente: Anexo 2, Manual de Lineamientos Generales para el Intercambio de Servicios.

Actividad 5: reescriba la regla

Actividad 5

Salas 9 min, plenaria 3 min

1. Reescriba la cláusula de complicaciones: ¿quién paga, a qué tarifa y con qué indicador se decide?
2. Elija un instrumento para su estado y justifíquelo con su tarjeta:
 - a) Tarifa de liquidación por lo que ya existe, más una línea de capital para lo que falta.
 - b) Tarifa diferenciada, con sobretasa de capital donde haya que crear capacidad.
 - c) Inversión directa en IMSS-Bienestar.

Pista: IMSS-Bienestar ya está donde está la necesidad; comprarle capacidad al IMSS funciona donde el IMSS tiene camas y holgura.

Respuestas a las tres preguntas

1. **¿Cómo optimizo servicios?** Primero se identifica la restricción. Un estado con camas vacías y muertes en casa y otro con la red llena piden políticas opuestas.
2. **¿De dónde salen las efectividades?** De ensayos, multiplicados por la fracción de muertes que la intervención puede tocar y por el cambio en cobertura efectiva.
3. **¿Reducir estancia sacrifica calidad?** Depende de la regla de pago y de los indicadores de balance. Un día menos ahorra poco si la cama queda vacía.

Boleto de salida (chat, una línea)

Una derechohabiente del ISSSTE con infarto llega a un hospital de IMSS-Bienestar con sala de hemodinamia ociosa. ¿Qué tarifa pondría y por qué?

- Decreto del Servicio Universal de Salud, DOF, 17 de abril de 2026.
- Comité Nacional para el Intercambio de Servicios (DGPDS): Catálogo de tarifas y cédulas médico-económicas, 2026; Manual de Lineamientos Generales (Anexo 2); actas 2020 a 2026; Registro Nacional de Convenios al 31/12/2025.
- DGPLADES, Informe anual de productividad de los convenios de intercambio, 2023.
- Presidencia de la República, comunicado sobre la compra de 816 equipos médicos, 27 de enero de 2026.
- J.M. Lira, “Presupuesto de salud 2027: falta la caja de compensación”, El Financiero, 22 de septiembre de 2026.
- INEGI, defunciones 2024; SINAC 2024; SAEH 2024; DGIS Recursos en Salud 2024; Memoria Estadística del IMSS.
- ADVANCE Collaborative Group, Lancet 2007; WOMAN Trial Collaborators, Lancet 2017.